

TD3 BDD

1) Problématique

2) Insertion des enregistrements en SQL

3) Insertion des achats dans la base de données.

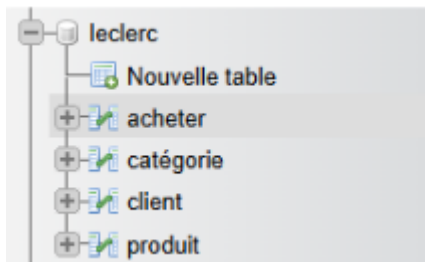
4) Requêtes SQL du dossier

5) Conclusion

1) Problématique

Nous devons gérer une base de donnée de Leclerc

2) Insertion des enregistrements en SQL



```
INSERT INTO Produit (num_produit, nom, prix)
VALUES
(1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850),
(4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1),
(7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);
```

✓ 9 lignes insérées. (traitement en 0,0004 seconde(s).)

```
INSERT INTO Produit (num, nom_produit, prix) VALUES (1, 'PS4', 400), (2, 'Lave linge éco++', 700), (3, 'Iphone 8', 850),
(4, 'Ipod nano', 200), (5, 'Brosse à dent', 3), (6, 'Pain', 1), (7, 'SGS 7', 750), (8, 'DVD', 20), (9, 'Jeux PC', 50);
```

3) Insertion des achats dans la base de données.

M. Voduk achète deux pains et une brosse à dent

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('14/11/2016', 2, 1, 6);
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 5);
```

Ensuite M. Voduk achète un pain et une PS4 :

```
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 6);
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('15/11/2016', 1, 1, 1);
```

Le client N°1 achète le produit N°1 :
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('14/11/2016', 1, 1, 1);

Le client N°10 à acheté le produit 9 & le produit 8 :
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 9);
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('10/11/2016', 1, 10, 8);

Le client N°9 à acheté le produit N°1 :
INSERT INTO achat (date, nombre, num_client, num_produit)
VALUES ('10/11/2016', 1, 9, 1);

4) Requêtes SQL du dossier

1. SELECT nom FROM CATEGORIE;
2. SELECT * FROM CLIENT;
3. SELECT ville FROM CLIENT;
4. SELECT DISTINCT ville FROM CLIENT;
5. SELECT ville, numCategorie FROM CLIENT;
6. SELECT nom FROM PRODUIT;
7. SELECT * FROM ACHAT;
8. SELECT * FROM PRODUIT ORDER BY prix ASC;
9. SELECT * FROM ACHAT ORDER BY numProduit ASC, date DESC;
10. SELECT * FROM CLIENT ORDER BY nom ASC;
11. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix > 500;
12. SELECT * FROM CLIENT WHERE num = 2;

13. SELECT * FROM ACHAT WHERE date LIKE '2014%';

14. SELECT CLIENT.nom, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

15. SELECT tel, CATEGORIE.nom FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num;

16. SELECT tel FROM CLIENT, CATEGORIE WHERE CLIENT.numCategorie CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'cadre';

17. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.nom = 'Fifi';

18. SELECT PRODUIT.nom FROM PRODUIT, ACHAT, CLIENT, CATEGORIE WHERE PRODUIT.num = ACHAT.numProduit AND ACHAT.numClient = CLIENT.num AND CLIENT.numCategorie = CATEGORIE.num AND CATEGORIE.nom = 'ouvrier';

19. SELECT CATEGORIE.nom FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.nom = 'PS4';

20. SELECT SUM(nombre) FROM ACHAT;

21. SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;

22. SELECT AVG(prix), MIN(prix), MAX(prix) FROM PRODUIT;

23. SELECT *, (nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

24. SELECT SUM(nombre * prix) FROM ACHAT, PRODUIT WHERE ACHAT.numProduit = PRODUIT.num;

25. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient;

26. SELECT CLIENT.nom, SUM(nombre * prix) FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom ORDER BY SUM(nombre * prix) DESC;

27. SELECT CATEGORIE.nom, SUM(nombre * prix) FROM CATEGORIE, CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CATEGORIE.num = CLIENT.numCategorie AND CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CATEGORIE.nom;

28. SELECT numClient, SUM(nombre) FROM ACHAT GROUP BY numClient HAVING SUM(nombre) >= 10;

29. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num GROUP BY CLIENT.nom HAVING SUM(nombre * prix) > 1000;

30. SELECT * FROM PRODUIT WHERE prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

31. SELECT CLIENT.nom FROM CLIENT, ACHAT, PRODUIT WHERE CLIENT.num = ACHAT.numClient AND ACHAT.numProduit = PRODUIT.num AND PRODUIT.prix = (SELECT MAX(prix) FROM PRODUIT);

5) Conclusion

En conclusion, ce TD m'a permis de mettre en pratique mes connaissances sur le SQL en répondant à plusieurs questions en employant diverses façons de faire une requête selon la demande.